UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Soluciones Análisis Matemático

Ejercicio 1.

Dada la función $f(x) = \frac{1}{x-4}$, probar que no existe $c \in (2,6)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(6) - f(2)}{6-2}.$$

¿Contradice este hecho el teorema del valor medio?

Resolución:

Primero, calculamos la derivada de

$f(x)$: $f(x) = (x-4)^{-1}$ $f'(x) = -1(x-4)^{-2} \cdot 1 = -\frac{1}{(x-4)^2}$

Ahora, calculamos el valor de la pendiente de la secante:

$f(6) = \frac{1}{6-4} = \frac{1}{2}$ $f(2) = \frac{1}{2-4} = -\frac{1}{2}$ $\frac{f(6)-f(2)}{6-2} = \frac{\frac{1}{2}-(-\frac{1}{2})}{4} = \frac{1}{4}$

Igualamos $f'(c)$ a este valor:

$$-\frac{1}{(c-4)^2} = \frac{1}{4} \; (c-4)^2 = -4$$

Esta ecuación no tiene solución real, ya que el cuadrado de un número real no puede ser negativo. Por lo tanto, no existe un $c \in (2,6)$ que satisfaga la condición.

Este hecho no contradice el Teorema del Valor Medio. El Teorema del Valor Medio establece

que si una función f es continua en el intervalo cerrado $[a,b]$ y derivable en el intervalo abierto (a,b), entonces existe al menos un $c \in (a,b)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

En este caso, la función $f(x) = \frac{1}{x-4}$ no es continua en el intervalo $[2,6]$ porque tiene una discontinuidad en $x = 4$, que está dentro del intervalo $(2,6)$. Por lo tanto, no se cumplen las hipótesis del Teorema del Valor Medio, y el teorema no garantiza la existencia de tal c.

Ejercicio 2.

Dadas las funciones

$$f_1(x) = -\frac{1}{2}x^2; \quad f_2(x) = -x^2 + 4$$

1. Calcular Δf_i y df_i para $x_0 = 2$ y $\Delta x = 1$ $(i = 1, 2)$

2. Representar gráficamente la función e indicar Δf_i y df_i

Resolución:

Para $f_1(x) = -\frac{1}{2}x^2$

- **Incremento** Δf_1**:**

$$\Delta f_1 = f_1(x_0 + \Delta x) - f_1(x_0) = f_1(3) - f_1(2) = -\frac{1}{2}(3)^2 - \left(-\frac{1}{2}(2)^2\right) = -\frac{9}{2} + 2 = -\frac{5}{2}$$

- **Diferencial** df_1**:**

$$f_1'(x) = -x \implies f_1'(2) = -2$$
$$df_1 = f_1'(x_0)\Delta x = (-2)(1) = -2$$

Para $f_2(x) = -x^2 + 4$

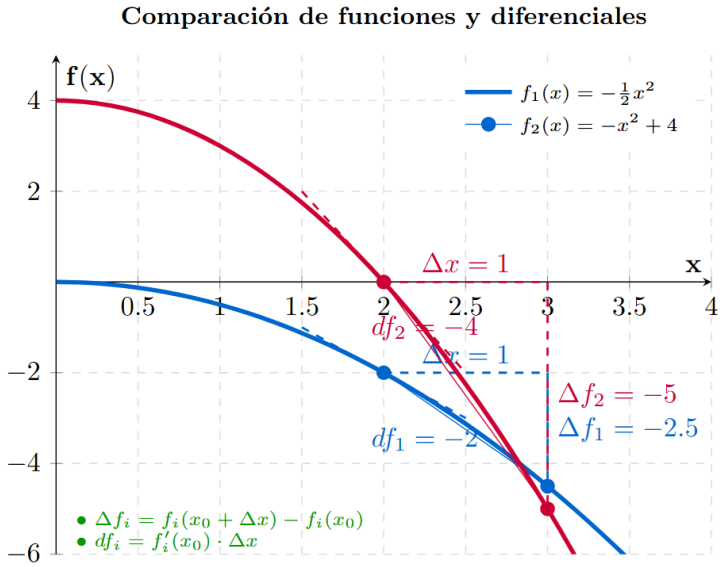
- **Incremento** Δf_2**:**

$$\Delta f_2 = f_2(3) - f_2(2) = \left(-(3)^2 + 4\right) - \left(-(2)^2 + 4\right) = (-9+4) - (-4+4) = -5 - 0 = -5$$

- **Diferencial** df_2**:**

$$f_2'(x) = -2x \implies f_2'(2) = -4$$
$$df_2 = f_2'(x_0)\Delta x = (-4)(1) = -4$$

Representación gráfica con Δf_i **y** df_i



Ejercicio 3.

Para la función $f(x) = x^2 - 1$ calcular

1. $\Delta f, df$ y $(\Delta f - df)$ en $x_0 = 2$ y Δx cualquiera.
2. Si $\Delta x = 1$; $\Delta x = 0,1$ y $\Delta x = 0,01$ y comparar los resultados. ¿Qué puede concluir?

Resolución:

Tenemos $f(x) = x^2 - 1$ y $x_0 = 2$.

a) Cálculo de Δf:
$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$
$\Delta f = f(2 + \Delta x) - f(2)$
$f(2 + \Delta x) = (2 + \Delta x)^2 - 1 = (4 + 4\Delta x + (\Delta x)^2) - 1 = 3 + 4\Delta x + (\Delta x)^2$
$f(2) = (2)^2 - 1 = 4 - 1 = 3$
$\Delta f = (3 + 4\Delta x + (\Delta x)^2) - 3 = 4\Delta x + (\Delta x)^2$

Cálculo de df:
$df = f'(x_0)\Delta x$
Primero, calculamos la derivada $f'(x)$: $f'(x) = 2x$
Luego, evaluamos en $x_0 = 2$: $f'(2) = 2(2) = 4$
Finalmente, $df = 4\Delta x$

Cálculo de $(\Delta f - df)$:
$\Delta f - df = (4\Delta x + (\Delta x)^2) - 4\Delta x = (\Delta x)^2$

b) Calculamos los valores para diferentes Δx:

- Si $\Delta x = 1$: $\Delta f = 4(1) + (1)^2 = 4 + 1 = 5$ $df = 4(1) = 4$ $\Delta f - df = (1)^2 = 1$
- Si $\Delta x = 0,1$: $\Delta f = 4(0,1) + (0,1)^2 = 0,4 + 0,01 = 0,41$ $df = 4(0,1) = 0,4$ $\Delta f - df = (0,1)^2 = 0,01$
- Si $\Delta x = 0,01$: $\Delta f = 4(0,01) + (0,01)^2 = 0,04 + 0,0001 = 0,0401$ $df = 4(0,01) = 0,04$ $\Delta f - df = (0,01)^2 = 0,0001$

Δx	Δf	df	$\Delta f - df$
1	5	4	1
0.1	0.41	0.4	0.01
0.01	0.0401	0.04	0.0001

Conclusión: A medida que Δx se acerca a cero, la diferencia entre Δf y df (que es $(\Delta x)^2$) se hace mucho más pequeña. Esto demuestra que la diferencial df es una buena aproximación del cambio real de la función Δf para valores pequeños de Δx. La aproximación lineal se vuelve más precisa cuanto menor es el Δx.

Ejercicio 4.

Usar el concepto de diferenciales para hallar un valor aproximado de:

$$\sqrt[3]{124}; \quad 3e^{-0,2}$$

Resolución:

El concepto de diferenciales establece que para una función $f(x)$, podemos aproximar $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$.

Para $\sqrt[3]{124}$:
Consideramos $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$.
Elegimos $x_0 = 125$ (ya que 125 es un cubo perfecto cercano a 124) y $\Delta x = -1$.
Calculamos $f'(x)$: $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$
Ahora, evaluamos $f(x_0)$ y $f'(x_0)$:

$$f(125) = \sqrt[3]{125} = 5 \; f'(125) = \frac{1}{3\sqrt[3]{125^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{15625}} = \frac{1}{3 \cdot 25} = \frac{1}{75}$$

Usamos la aproximación: $\sqrt[3]{124} \approx f(125) + f'(125)(-1)$

$$\sqrt[3]{124} \approx 5 + \frac{1}{75}(-1) \; \sqrt[3]{124} \approx 5 - \frac{1}{75} = \frac{375-1}{75} = \frac{374}{75} \approx 4{,}98666...$$

Para $3e^{-0,2}$:
Consideramos $f(x) = 3e^x$.
Elegimos $x_0 = 0$ (ya que $e^0 = 1$) y $\Delta x = -0{,}2$.
Calculamos $f'(x)$: $f'(x) = 3e^x$
Ahora, evaluamos $f(x_0)$ y $f'(x_0)$:

$$f(0) = 3e^0 = 3(1) = 3 \; f'(0) = 3e^0 = 3(1) = 3$$

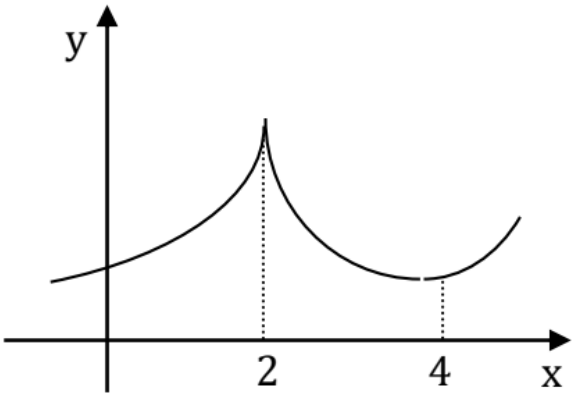
Usamos la aproximación: $3e^{-0,2} \approx f(0) + f'(0)(-0{,}2)$

$$3e^{-0,2} \approx 3 + 3(-0{,}2) \; 3e^{-0,2} \approx 3 - 0{,}6 = 2{,}4$$

Ejercicio 5.

Dada la función, cuyo gráfico se muestra en la figura, determinar si se puede aplicar a la misma el Teorema del Valor Medio del Cálculo diferencial en los intervalos

$$[0; 4], [0; 2], [2; 4]$$



Resolución:
Para aplicar el Teorema del Valor Medio (TVM), la función debe cumplir dos hipótesis:

1. Ser continua en el intervalo cerrado $[a, b]$.
2. Ser derivable en el intervalo abierto (a, b).

Analicemos la función mostrada en el gráfico: La función es continua en todo el intervalo $[0, 4]$. Sin embargo, presenta un "pico.º una çúspide.en $x = 2$. En un punto de pico, la derivada no está definida, lo que significa que la función no es derivable en $x = 2$.

- **Intervalo** $[0; 4]$**:** La función es continua en $[0, 4]$. La función NO es derivable en $(0, 4)$ debido al pico en $x = 2$. Por lo tanto, NO se puede aplicar el Teorema del Valor Medio en $[0; 4]$.
- **Intervalo** $[0; 2]$**:** La función es continua en $[0, 2]$. La función es derivable en $(0, 2)$ (no incluye el punto $x = 2$ donde no es derivable). Por lo tanto, SÍ se puede aplicar el Teorema del Valor Medio en $[0; 2]$.
- **Intervalo** $[2; 4]$**:** La función es continua en $[2, 4]$. La función es derivable en $(2, 4)$ (no incluye el punto $x = 2$ donde no es derivable). Por lo tanto, SÍ se puede aplicar el Teorema del Valor Medio en $[2; 4]$.

Ejercicio 6.

a) Sea $f(x) = 3x^2 + 5x + 7$.

1. Probar que el punto c dado por el teorema del valor medio en el intervalo $(3, 5)$ es 4.

2. Ver que para cualquier intervalo (a, b), el punto c dado por el teorema del valor medio en dicho intervalo es exactamente el promedio:

$$c = \frac{a+b}{2}.$$

b) Generalizar el ítem anterior a cualquier función cuadrática.

Resolución:

a) Tenemos $f(x) = 3x^2 + 5x + 7$. La función es polinómica, por lo tanto, es continua y derivable en todos los números reales, incluyendo cualquier intervalo $[a, b]$.

I) Para el intervalo $(3, 5)$:
Según el Teorema del Valor Medio, existe $c \in (3, 5)$ tal que $f'(c) = \frac{f(5)-f(3)}{5-3}$.
Calculamos la derivada $f'(x) = 6x + 5$.
Calculamos $f(5)$ y $f(3)$:
$f(5) = 3(5)^2 + 5(5) + 7 = 3(25) + 25 + 7 = 75 + 25 + 7 = 107$
$f(3) = 3(3)^2 + 5(3) + 7 = 3(9) + 15 + 7 = 27 + 15 + 7 = 49$
Ahora, calculamos la pendiente de la secante: $\frac{f(5)-f(3)}{5-3} = \frac{107-49}{2} = \frac{58}{2} = 29$
Igualamos $f'(c)$ a este valor: $6c + 5 = 29$ $6c = 24$ $c = 4$
Como $4 \in (3, 5)$, hemos probado que el punto c es 4.

II) Para cualquier intervalo (a, b):
Aplicamos el Teorema del Valor Medio: $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.
$f'(c) = 6c + 5$
$f(b) = 3b^2 + 5b + 7$
$f(a) = 3a^2 + 5a + 7$

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{(3b^2+5b+7)-(3a^2+5a+7)}{b-a} = \frac{3b^2-3a^2+5b-5a}{b-a} = \frac{3(b^2-a^2)+5(b-a)}{b-a} = \frac{3(b-a)(b+a)+5(b-a)}{b-a}$$
$$= 3(b+a) + 5 \text{ (ya que } b \neq a)$$

Igualamos $f'(c)$ a este valor:

$$6c + 5 = 3(a+b) + 5 \; 6c = 3(a+b) \; c = \frac{3(a+b)}{6} = \frac{a+b}{2}$$

Así, para esta función cuadrática, el punto c es siempre el promedio de los extremos del intervalo.

b) Generalizar para cualquier función cuadrática:
Sea una función cuadrática general $f(x) = Ax^2 + Bx + C$, donde A, B, C son constantes y

$A \neq 0$.
La función es continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.
Calculamos la derivada $f'(x) = 2Ax + B$.
Aplicamos el Teorema del Valor Medio para un intervalo (a, b):

$$\begin{aligned} f'(c) &= \tfrac{f(b)-f(a)}{b-a} \\ f(b) &= Ab^2 + Bb + C \\ f(a) &= Aa^2 + Ba + C \\ \tfrac{f(b)-f(a)}{b-a} &= \tfrac{(Ab^2+Bb+C)-(Aa^2+Ba+C)}{b-a} \\ &= \tfrac{A(b^2-a^2)+B(b-a)}{b-a} \\ &= \tfrac{A(b-a)(b+a)+B(b-a)}{b-a} \\ &= A(b+a) + B \text{ (ya que } b \neq a) \end{aligned}$$

Igualamos $f'(c)$ a este valor:
$2Ac + B = A(a + b) + B$
$2Ac = A(a + b)$
Como $A \neq 0$, podemos dividir por A:
$2c = a + b$
$c = \frac{a+b}{2}$
Esto demuestra que para cualquier función cuadrática, el punto c garantizado por el Teorema del Valor Medio es siempre el punto medio del intervalo (a, b).

Ejercicio 7.

Sea $f(x) = -(x - 2)^2 + 4$ con $x \in [0; 2]$.
Analizar si $f(x)$ cumple, en dicho intervalo, las hipótesis del Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial. En caso afirmativo, hallar un punto intermedio que cumpla la tesis, haciendo la correspondiente interpretación gráfica del teorema para la función e intervalo dado.

Resolución: Tenemos $f(x) = -(x - 2)^2 + 4$ en el intervalo $[0; 2]$. Primero, verificamos las hipótesis del Teorema del Valor Medio:

1. **Continuidad en** $[0; 2]$**:**
   La función $f(x)$ es una parábola (una función polinómica de grado 2). Las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio, por lo tanto, $f(x)$ es continua en el intervalo cerrado $[0; 2]$.

2. **Derivabilidad en** $(0;2)$**:**
   Calculamos la derivada de $f(x)$: $f'(x) = -2(x-2)\cdot 1 = -2x+4$. La derivada $f'(x)$ existe para todo $x \in \mathbb{R}$, por lo tanto, $f(x)$ es derivable en el intervalo abierto $(0;2)$.

Ambas hipótesis se cumplen, por lo que el Teorema del Valor Medio se puede aplicar.

Ahora, hallamos el punto $c \in (0;2)$ que cumple la tesis:

$$f'(c) = \frac{f(2)-f(0)}{2-0}$$

Calculamos $f(2)$ y $f(0)$:

$$f(2) = -(2-2)^2+4 = -(0)^2+4 = 4 \; f(0) = -(0-2)^2+4 = -(-2)^2+4 = -4+4 = 0$$

Calculamos la pendiente de la secante:

$$\frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{4-0}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Igualamos $f'(c)$ a este valor:

$$-2c+4 = 2 \; -2c = 2-4 \; -2c = -2 \; c = 1$$

El punto $c = 1$ se encuentra en el intervalo $(0;2)$, por lo que cumple la tesis del teorema.

Ejercicio 8

Desde el piso se arroja un proyectil hacia arriba y, después de unos minutos, cae al piso. Pruebe que en algún momento la velocidad del proyectil fue nula.

Resultado:
La velocidad del proyectil fue nula en algún momento.

Explicación: Consideremos la función de altura del proyectil, $h(t)$, en función del tiempo t. Cuando el proyectil es arrojado hacia arriba y luego cae, su trayectoria describe un movimiento donde alcanza una **altura máxima**. Este punto de altura máxima es, por definición, un **máximo local** de la función $h(t)$.

Sabemos que la función de altura $h(t)$ es diferenciable, ya que la velocidad (su derivada) existe en todo momento.

El **Teorema de Fermat** establece que si una función diferenciable tiene un extremo local (máximo o mínimo) en un punto, entonces la derivada de la función en ese punto debe ser cero.

Dado que el proyectil alcanza una altura máxima (un máximo local de $h(t)$), y la función $h(t)$ es diferenciable, por el Teorema de Fermat, la derivada de la altura en ese punto (es decir, la velocidad del proyectil) debe ser cero.

Por lo tanto, en el instante en que el proyectil alcanza su altura máxima, su velocidad fue nula.

Otra explicación es que, por el **Teorema de Rolle**, si h fue nula en dos instantes, entonces su derivada temporal, es decir la velocidad, fue nula en un instante intermedio, ya que en dos instantes distintos h tuvo el mismo valor.

Ejercicio 9

Un automóvil pasa por dos controles camineros separados entre sí 10 km. Por el primero pasa a las 12:00 y por el segundo a las 12:04. La velocidad máxima permitida en esa región es de 120 km/h. ¿Hubo infracción al tope de velocidad?

Resultado: Sí, hubo infracción al tope de velocidad.

Explicación: Calculamos la velocidad promedio del automóvil en el trayecto entre los dos controles.

- La distancia recorrida es de **10 km**.
- El tiempo transcurrido es de **4 minutos**. Convertimos los minutos a horas: 4 minutos $= \frac{4}{60}$ horas $= \frac{1}{15}$ horas.

La velocidad promedio se calcula como la distancia dividida por el tiempo:

$$\text{Velocidad promedio} = \frac{10 \text{ km}}{\frac{1}{15} \text{ h}} = 10 \times 15 \text{ km/h} = 150 \text{ km/h}$$

Ahora, consideramos el tope de velocidad de 120 km/h. Si el automóvil **nunca hubiera superado** los 120 km/h en ese tramo, la máxima distancia que podría haber recorrido en 4 minutos sería:

$$\text{Máxima distancia posible} = 120 \text{ km/h} \times \frac{1}{15} \text{ h} = \frac{120}{15} \text{ km} = 8 \text{ km}$$

Sin embargo, el automóvil recorrió 10 km, que es **mayor** que los 8 km máximos posibles si su velocidad nunca hubiera excedido los 120 km/h. Esto nos lleva a una **contradicción**.

Esta contradicción demuestra que la suposición de que la velocidad del automóvil siempre fue menor o igual a 120 km/h es falsa. Por lo tanto, en algún momento durante esos 4 minutos, el automóvil **debió haber circulado a una velocidad superior a los 120 km/h**.

En consecuencia, hubo una **infracción** al tope de velocidad.

Ejercicio 10.

a) Hallar dos números positivos cuya suma sea 110 y su producto el mayor posible.
b) Hallar dos números positivos cuyo producto sea 192 y su suma la mínima posible.
c) Descomponer al número 81 en dos sumandos positivos, de manera tal que el producto del primer sumando por el cuadrado del segundo sea máximo. Justificar.

Resolución:

a)

Planteo: Sean x y y dos números positivos tales que:

$$x + y = 110 \quad \Rightarrow \quad y = 110 - x$$

El producto a maximizar es:

$$P(x) = x \cdot y = x(110 - x) = 110x - x^2$$

Derivada:

$$P'(x) = 110 - 2x$$

Puntos críticos:

$$P'(x) = 0 \Rightarrow 110 - 2x = 0 \Rightarrow x = 55 \Rightarrow y = 110 - 55 = 55$$

Criterio de la primera derivada:

- Si $x < 55$, $P'(x) > 0$ (función creciente)
- Si $x > 55$, $P'(x) < 0$ (función decreciente)

Entonces, en $x = 55$ hay un **máximo**.

Los dos números son:

$$\boxed{55 \text{ y } 55}$$

b) **Planteo:** Sean x y y dos números positivos tales que:

$$x \cdot y = 192 \Rightarrow y = \frac{192}{x}$$

La suma a minimizar es:

$$S(x) = x + \frac{192}{x}$$

Derivada:

$$S'(x) = 1 - \frac{192}{x^2}$$

Puntos críticos:

$$S'(x) = 0 \Rightarrow 1 - \frac{192}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 192 \Rightarrow x = \sqrt{192} = 8\sqrt{3}$$

$$y = \frac{192}{x} = \frac{192}{8\sqrt{3}} = 8\sqrt{3}$$

Criterio de la primera derivada:

- Si $x < 8\sqrt{3}$, $S'(x) < 0$ (función decreciente)
- Si $x > 8\sqrt{3}$, $S'(x) > 0$ (función creciente)

Entonces, en $x = 8\sqrt{3}$ hay un **mínimo**.

Los dos números son:

$$\boxed{8\sqrt{3} \text{ y } 8\sqrt{3}}$$

c) Descomponer al número 81 en dos sumandos positivos, digamos x e y.
$x + y = 81 \implies y = 81 - x$

Queremos maximizar el producto del primer sumando por el cuadrado del segundo:
$P = x \cdot y^2$

Sustituimos y:
$P(x) = x(81 - x)^2$

El dominio relevante para x es $(0, 81)$ ya que ambos sumandos deben ser positivos.

Para hallar el máximo, derivamos $P(x)$ e igualamos a cero:
$P'(x) = 1 \cdot (81 - x)^2 + x \cdot 2(81 - x)(-1)$
$P'(x) = (81 - x)^2 - 2x(81 - x)$

Factorizamos $(81 - x)$:
$P'(x) = (81 - x)[(81 - x) - 2x]$
$P'(x) = (81 - x)(81 - 3x)$

Igualamos $P'(x) = 0$:
$(81 - x)(81 - 3x) = 0$

Esto nos da dos posibles valores para x:
$81 - x = 0 \implies x = 81$
$81 - 3x = 0 \implies 3x = 81 \implies x = 27$

Consideramos el dominio $(0, 81)$: Si $x = 81$, entonces $y = 0$, lo cual no es un sumando positivo. Así que el punto crítico de interés es $x = 27$.

Justificación usando el criterio de la primera derivada: Analizamos el signo de $P'(x)$ alrededor de $x = 27$:

- Si $x < 27$ (ej. $x = 10$): $P'(10) = (81-10)(81-3\cdot 10) = (71)(51) > 0$. La función crece.
- Si $x > 27$ (ej. $x = 30$): $P'(30) = (81 - 30)(81 - 3 \cdot 30) = (51)(-9) < 0$. La función decrece.

Como $P'(x)$ cambia de positivo a negativo en $x = 27$, se confirma que en $x = 27$ hay un máximo local.

Si $x = 27$, entonces $y = 81 - 27 = 54$. Los dos sumandos son 27 y 54. El producto es $27 \cdot (54)^2 = 27 \cdot 2916 = 78732$.

Nota: Es importante tener en claro que, en los tres problemas vistos, los extremos hallados son absolutos debido a los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de las funciones analizadas en cada caso.